

Représentation des données



Sommaire

Représentation des données

- Introduction
- Octets et nombres binaires
- Bases
- Codage des entiers
- Codage des réels
- Codage des caractères

Introduction

HELLO

My name is

HELLO

My name is

Introduction

Représentation des données

- La représentation des données est le codage des informations en informatique
- D'une façon générale, il y a trois types d'informations à coder en machine:
 - les informations de type numérique
 - les informations de type alphanumérique
 - les instructions

Introduction

Représentation des données

- La plus petite unité de données en informatique est le **bit**
- Il ne peut prendre que 2 valeurs: le 0 et le 1
- Les **bits** sont lus par paquets de 8: les **octets**
- Les **octets** sont les éléments de base constituant les données en informatique

Octets et nombres binaires

0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0

Octets et nombres binaires

Représentation des données

- ❖ Les **octets** sont les unités les plus petites qu'un ordinateur peut manipuler
- ❖ Ils sont constitués de 8 **bits**, chaque **bit** ayant un **poids** plus fort que le suivant
- ❖ La valeur du poids attribuée à chaque bit est une puissance de deux

Octets et nombres binaires

Représentation des données

❖ Ci-dessous, la représentation d'un octet pour la valeur 187:

Puissances de 2	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Valeurs	128	64	32	16	8	4	2	1
Bits	1	0	1	1	1	0	1	1

Poids fort

Poids faible

❖ Le nombre 187 est obtenu ainsi:

$$1 \times 2^7 + 0 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 187$$

Octets et nombres binaires

Représentation des données

Exercice

- ❖ Quelles sont les valeurs entières minimale et maximale que l'on puisse coder sur un octet?
- ❖ Minimum: 0
- ❖ Maximum: 255

Octets et nombres binaires

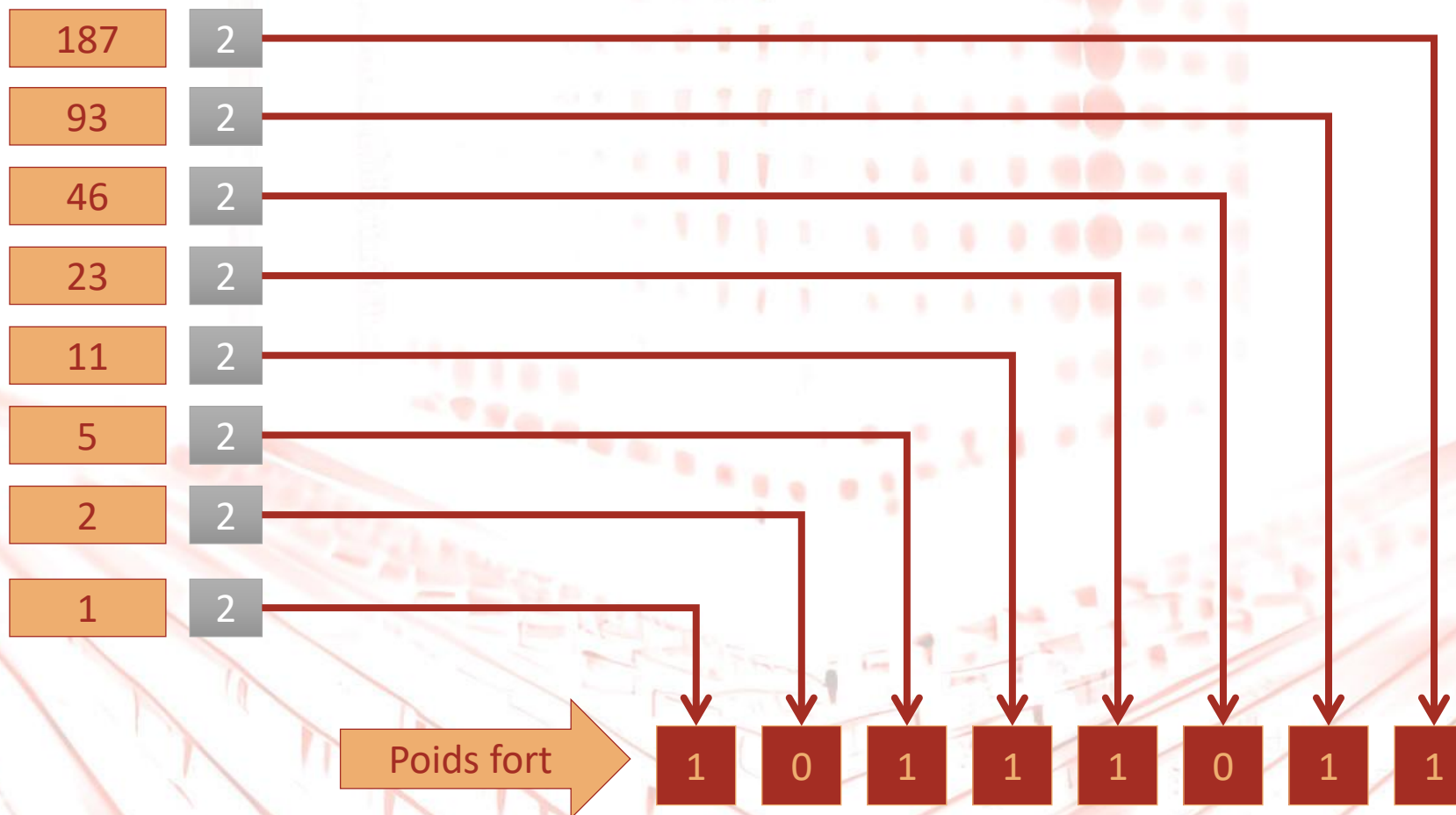
Représentation des données

- Une méthode simple permet de passer d'un nombre naturel ($\in \mathbb{N}$, strictement positif) à sa représentation binaire
- Il suffit d'appliquer la règle des divisions successives

Octets et nombres binaires

Représentation des données

Divisions successives pour 187



Octets et nombres binaires

Représentation des données

Exercice

- Quelles sont les représentations binaires de 23, 97, 126 et 257 sur un octet?
- 23: 00010111
- 97: 01100001
- 126: 01111110
- 257: NE SE REPRESENTE PAS SUR 1 OCTET MAIS SUR 2; 0000000100000001

Octets et nombres binaires

Représentation des données

- Les nombres entiers ne sont pas seulement représentés en binaire (base 2)
- On peut les écrire dans d'autres bases numériques
- On utilise souvent les bases 8 (octal) et surtout 16 (hexadécimal)

Bases



Bases

Représentation des données

- Dans la vie courante, on a coutume d'utiliser les nombres décimaux
- Autrement dit, on n'utilise QUE la base 10
- Un nombre est la somme de chiffres pondérés
- 187 est composé des chiffres 1, 8 et 7 avec respectivement pour poids 10^2 , 10^1 et 10^0
- La base utilisée étant 10, les poids sont des puissances de 10

Bases

Représentation des données

➤ Reprenons l'exemple de 187

➤ Base 2: 10111011

➤ Base 8: 0273

➤ Base 10: 187

➤ Base 16: 0xBB

Bases

Représentation des données

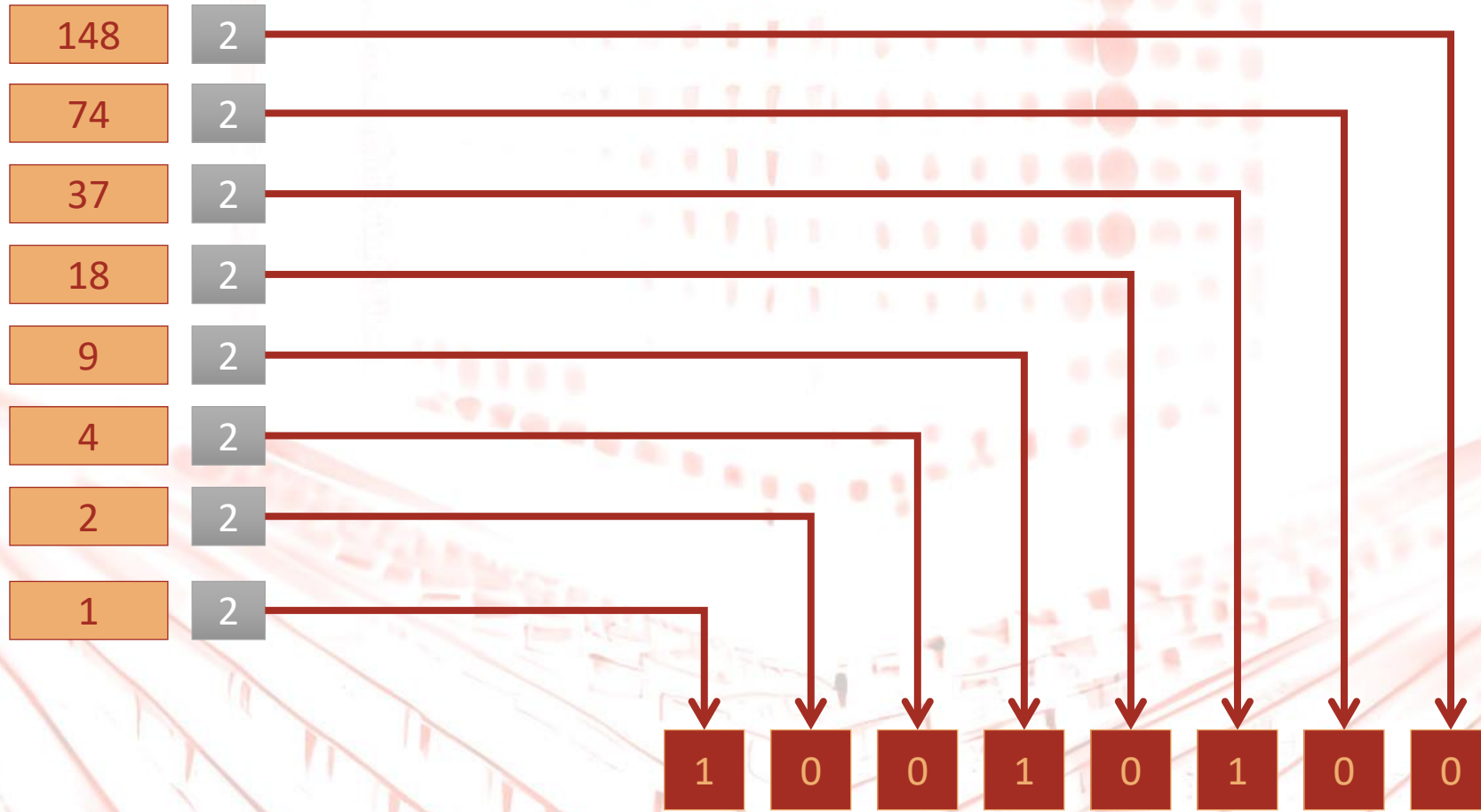
Exemple

- A l'aide des divisions successives, donnez la représentation du nombre naturel 148 en binaire, octal et hexadécimal

Octets et nombres binaires

Représentation des données

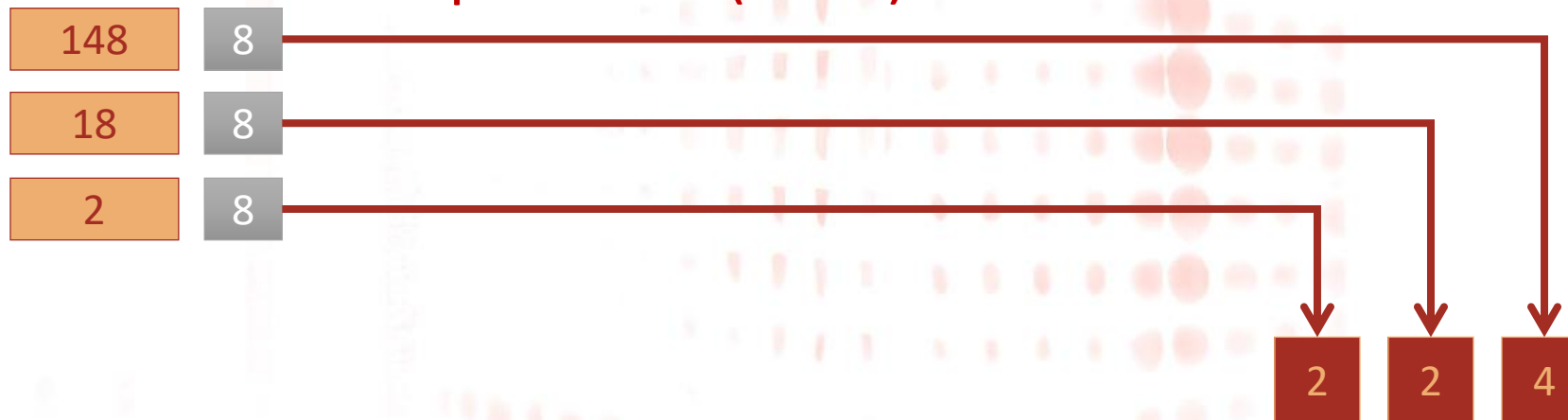
Divisions successives pour 148



Bases

Représentation des données

Divisions successives pour 148 (octal)



Divisions successives pour 148 (hexadécimal)



Bases

Représentation des données

- On peut aussi obtenir ces résultats à l'aide de tableaux de puissance
- Binaire de 148

Puissances de 2	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Valeurs	128	64	32	16	8	4	2	1
Bits	1	0	0	1	0	1	0	0

Bases

Représentation des données

Hexadécimal de 148

Puissances de 2	2^3	2^2	2^1	2^0	2^3	2^2	2^1	2^0
Valeurs	8	4	2	1	8	4	2	1
Bits	1	0	0	1	0	1	0	0
	9				4			

Octal de 148

Puissances de 2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0
Valeurs	2	1	4	2	1	4	2	1
Bits	1	0	0	1	0	1	0	0
	2		2		4			

Codage des entiers



Codage des entiers

Représentation des données

- ❖ Les informations doivent être codées pour pouvoir être traitées par un ordinateur
- ❖ L'ordinateur ne manipule que des nombres binaires sous forme d'octets
- ❖ Il faut donc convertir chaque information à traiter en nombre binaire
- ❖ Suivant l'information, le nombre d'octets utilisé varie

Codage des entiers

Représentation des données

- ❖ Les entiers sont en général codés sur 4 octets
- ❖ Cela peut varier suivant l'architecture du processeur
- ❖ Un entier non signé (valeur absolue) peut donc varier de 0 à $2^{32} - 1$

Codage des entiers

Représentation des données

Un problème se pose dès qu'il s'agit de coder des entiers relatifs ($\in \mathbb{Z}$):

Comment coder le signe - ?

- Il existe 3 solutions:
 - Le bit de signe
 - Le complément à 1
 - Le complément à 2

Codage des entiers

Représentation des données

- Le bit de signe est le bit de poids fort réservé pour signifier le signe de l'entier codé:
 - 0 pour les entiers positifs
 - 1 pour les entiers négatifs
- Cependant, on obtient une double représentation du 0

Codage des entiers

Représentation des données

- Le complément à 1 consiste à « inverser » la valeur du nombre:
En codant 187 sur 4 octets on obtient
00000000000000000000000010111011
-187 devient 111111111111111111111111101000100
- Ici aussi, on obtient une double représentation du 0

Codage des entiers

Représentation des données

- Le complément à 2 est l'application du complément à 1 auquel on ajoute 1:
En codant 187 sur 4 octets on obtient
00000000000000000000000010111011
-187 devient 111111111111111111111111101000101
- Le 0 n'a désormais plus qu'une seule représentation
- La valeur positive maximum est $2^{31} - 1$

Codage des réels

Codage des réels

Représentation des données

- ❖ Les réels ($\in \mathbb{R}$) posent un problème:
Comment coder un réel sur un nombre par définition entier?
- ❖ L'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) a défini une norme largement utilisée aujourd'hui: IEEE 754-1985

Codage des réels

Représentation des données

- Un réel, par exemple 187,625, peut s'écrire aussi $0,187625 \times 10^3$
- Autre exemple, 0,00075 peut s'écrire $0,75 \times 10^{-3}$
- De manière générale, on peut représenter un nombre réel sous la forme:

$$X = m \times b^e$$

Codage des réels

Représentation des données

$$X = m \times b^e$$

- m est la mantisse
- b est la base
- e est l'exposant
- Dans l'exemple précédent:
 - m = 0,187625
 - b = 10
 - e = 3

$$187,625 = 0,187625 \times 10^3$$

Codage des réels

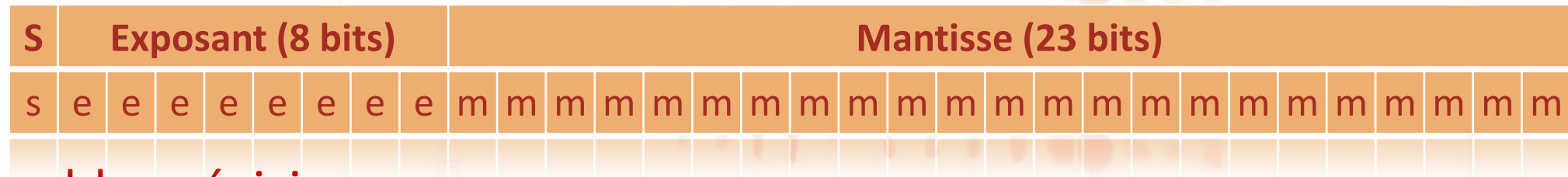
Représentation des données

- ❖ Les réels, suivant la norme IEEE 754-1985, peuvent être représentés en simple (32 bits) ou en double (64 bits) précision
- ❖ Ces représentations réservent des bits pour:
 - ❖ Le signe
 - ❖ L'exposant
 - ❖ La mantisse

Codage des réels

Représentation des données

Simple précision



Double précision



Codage des réels

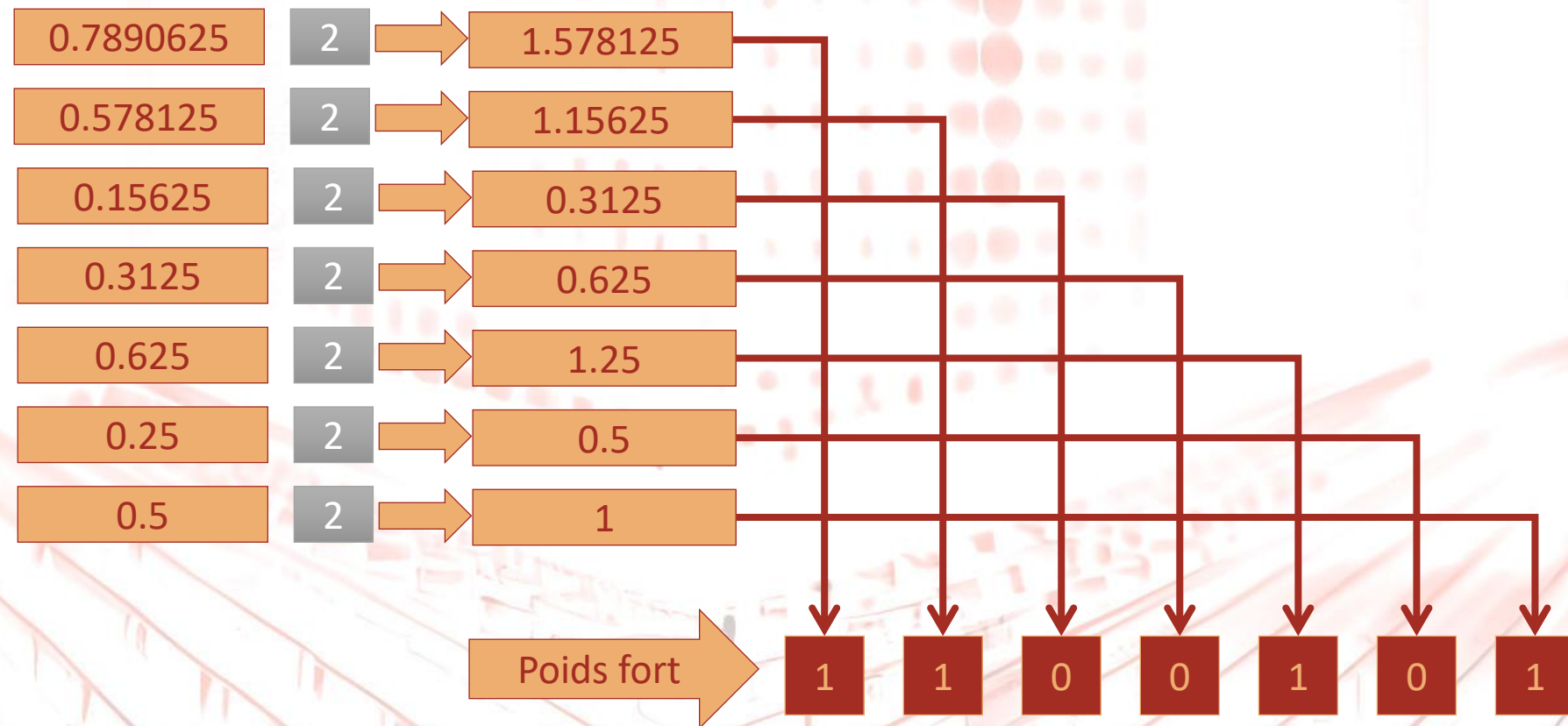
Représentation des données

- En simple précision, la valeur maximale de l'exposant est 2^{127} , ce qui permet une très grande précision
- Prenons l'exemple de -187,7890625
- La partie entière vaut 10111011
- La partie décimale vaut 0,7890625 en base 10
- Pour la convertir en binaire, on utilise les multiplications successives

Codage des réels

Représentation des données

↳ Multiplications successives pour 0.7890625



Codage des réels

Représentation des données

➤ 187,7890625 se représente en binaire

10111011,1100101

➤ Ce nombre peut s'écrire

$1,01110111100101 \times 2^7$

➤ En suivant les règles:

➤ $s = 1$

➤ $m = 01110111100101$

➤ $e = 127 + 7 = 134$

Codage des réels

Représentation des données

Codage de -187,7890625

S	Exposant (8 bits)								Mantisse (23 bits)																				
1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

1100.0011.0011.1011.1100.1010.0000.0000

La virgule n'étant pas fixe, on parle alors de virgule flottante

Question: Quelle est la valeur hexadécimale?

C33BCA00

Codage des réels

Représentation des données

Les flottants ont toutefois certaines valeurs remarquables

On peut coder les ∞

	Simple précision	Double précision
Exposant	255	2047
Mantisse	0	0

On peut coder une valeur NaN (Not a Number)

	Simple précision	Double précision
Exposant	255	2047
Mantisse	$\neq 0$	$\neq 0$

Codage des caractères



Codage des caractères

Représentation des données

- ❖ Le codage des caractères n'est pas aussi aisé qu'on pourrait le croire
- ❖ Il existe beaucoup d'alphabets différents
- ❖ Le standard Unicode est constitué d'un répertoire de 159801 caractères (pour sa version 17.0), couvrant plus de 150 écritures
- ❖ Unicode 17.0 est sorti en septembre 2025

Codage des caractères

Représentation des données

- ❖ D'un point de vue développement, nous n'utiliserons pas l'unicode
- ❖ Nous utiliserons la table ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
- ❖ Elle est, à la base, codée sur 7 bits, étendue ensuite à 8
- ❖ Pour exemple, le A est codé 65, le a, 97 et le 0, 48